

Predicción v2 del Quiz 6 : una sola pregunta con giro

Estilo de los últimos quizzes : sin incisos , un solo “calcule ...” y un detalle que no estaba en los Time Outs

① Qué cambió en los quizzes de este ciclo

- Ya no hay a) , b) , c) : te dan la situación y piden UN resultado final.
- El Quiz 5 (arreglo de 3 elementos) era fácil con fórmulas , pero tenía un GIRO : el tiempo de IDA Y VUELTA. No estaba en los Time Outs , se deducía entendiendo la física.
- O sea : el profe no cambia la fórmula , cambia la SITUACIÓN para ver si entiendes de dónde sale.

② Giros posibles en rayos X (los que usé en las 7 preguntas)

- P1 · IDA Y VUELTA : el fotón entra , se retrodispersa y SALE con otra energía → otro μ al volver.
 - P2 · camino OBLICUO : si el haz entra inclinado recorre $x / \cos \theta$, no x .
 - P3 · espesor que CAMBIA : un hueso redondo → cada rayo cruza una cuerda $2\sqrt{R^2 - d^2}$.
 - P4 · CADENA : η → potencia de rayos X → atenuación → energía en el detector → tiempo.
 - P5 · Kramers AL REVÉS : te dan la fracción y piden el corte del filtro.
 - P6 · el enfriamiento solo actúa ENTRE disparos (no antes del primero).
 - P7 · Compton AL REVÉS : de λ medida a la energía del fotón original → kVp mínimo.
- Lo más probable para el martes : P1 , P2 o P3 (atenuación con un giro geométrico) , porque atenuación fue lo último que explicó y es lo que más se repite en quizzes y exámenes.

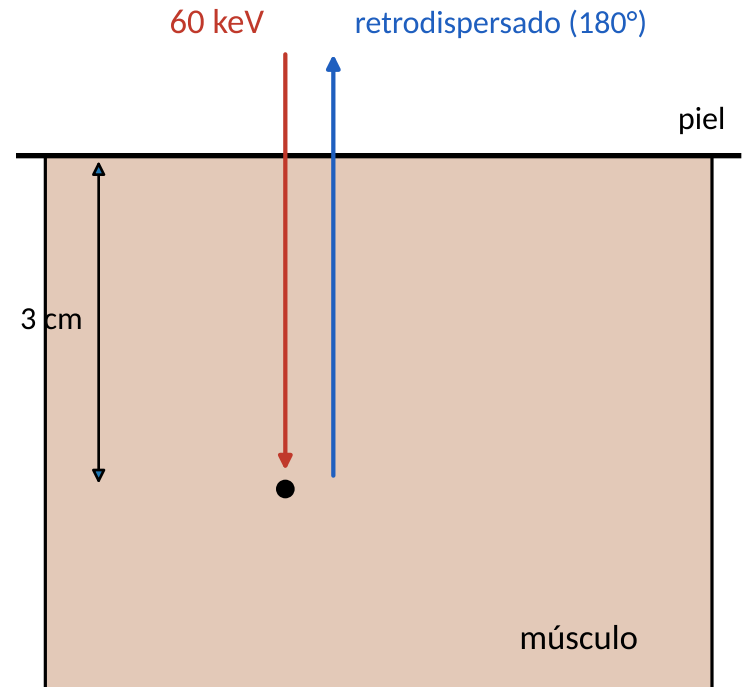
③ Cómo atacar una pregunta con giro

- 1) Dibuja la situación ANTES de escribir fórmulas (por dónde va el fotón , cuánto recorre).
- 2) Pregúntate : ¿cambia la energía? ¿cambia el camino? ¿cambia el espesor? ¿hay tiempo?
- 3) Escribe la fórmula base del PPT ($I = I_0 e^{-\mu x}$, E' de Compton , $H = w\beta VIt$...) y mete el giro dentro.
- 4) Comprueba con un caso límite ($\theta = 0$, $d = 0$, mismo μ ...) : debe darte el caso conocido.

Pregunta 1

Un haz monoenergético de 60 keV incide perpendicularmente sobre un tejido equivalente a músculo. Suponga que TODOS los fotones que llegan a 3 cm de profundidad sufren dispersión Compton a 180° y regresan por el mismo camino hacia la piel ($E_0 = 511$ keV).

Calcule qué fracción de la intensidad (en número de fotones) incidente vuelve a salir por la piel. Use la gráfica de la diapositiva 31.



Solución : pregunta 1

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

① Ida y vuelta con Compton

GIRO

A la ida el fotón tiene 60 keV ; a la vuelta tiene $E'(180^\circ)$, que es MENOR $\rightarrow \mu$ mayor. No basta con usar 6 cm con el mismo μ .

Paso 1 : energía después de rebotar

¿Por qué? Compton a 180° : $1 - \cos \theta = 2$.

$$E' = \frac{60}{1 + \frac{2(60)}{511}} = \frac{60}{1.235} \approx 48.6 \text{ keV}$$

Paso 2 : μ a cada energía

¿Por qué? gráfica : músculo 0.21 a 60 keV ; a 48.6 keV interpola entre 40 (0.27) y 50 (0.23) en log-log.

$$\mu_{\text{ida}} = 0.21 \text{ cm}^{-1} \quad \mu_{\text{vuelta}} \approx 0.235 \text{ cm}^{-1}$$

Paso 3 : ida $\times$ vuelta

¿Por qué? los dos tramos van en serie : se multiplican las transmisiones (se suman los exponentes).

$$\frac{I}{I_0} = e^{-0.21(3)} \cdot e^{-0.235(3)} = e^{-1.335} \approx 0.263$$

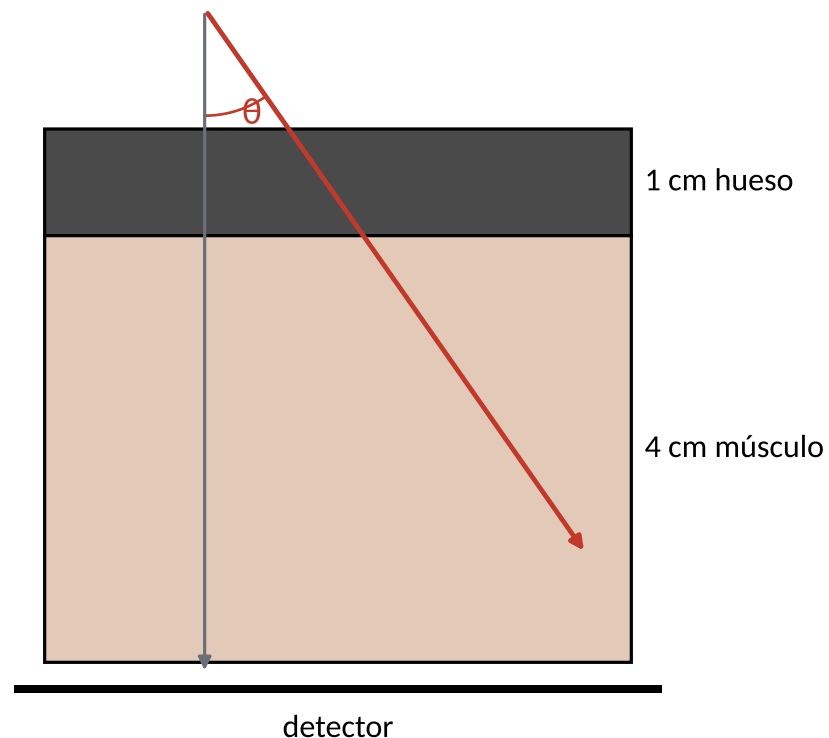
Respuesta : $\approx 26 \%$ de los fotones vuelve a salir (con 48.6 keV).

$\rightarrow$ Si hubieras usado 6 cm con $\mu = 0.21$ te saldría 28 % : el error es pequeño pero el profe mira el razonamiento.

Pregunta 2

Un haz de 40 keV atraviesa una placa formada por 1 cm de hueso y 4 cm de músculo antes de llegar al detector. El haz puede inclinarse un ángulo θ respecto de la normal a la placa.

Determine el ángulo θ para el cual la intensidad que llega al detector es la MITAD de la que llega con incidencia normal.



Solución : pregunta 2

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

② Haz oblicuo

GIRO

Inclinado un ángulo θ , el haz recorre $x / \cos \theta$ en cada capa (hipotenusa). Igual que el $2\alpha \cdot \sec \theta$ del tablero de Miro.

Paso 1 : exponente con incidencia normal

$$S = \mu_h x_h + \mu_m x_m = 0.85(1) + 0.27(4) = 1.93$$

Paso 2 : condición de la mitad

¿Por qué? con θ el exponente es $S / \cos \theta$.

$$e^{-S/\cos \theta} = \frac{1}{2} e^{-S} \Rightarrow S \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) = \ln 2$$

$$\cos \theta = \frac{S}{S + \ln 2} = \frac{1.93}{2.623} = 0.736 \Rightarrow \theta \approx 42.6^\circ$$

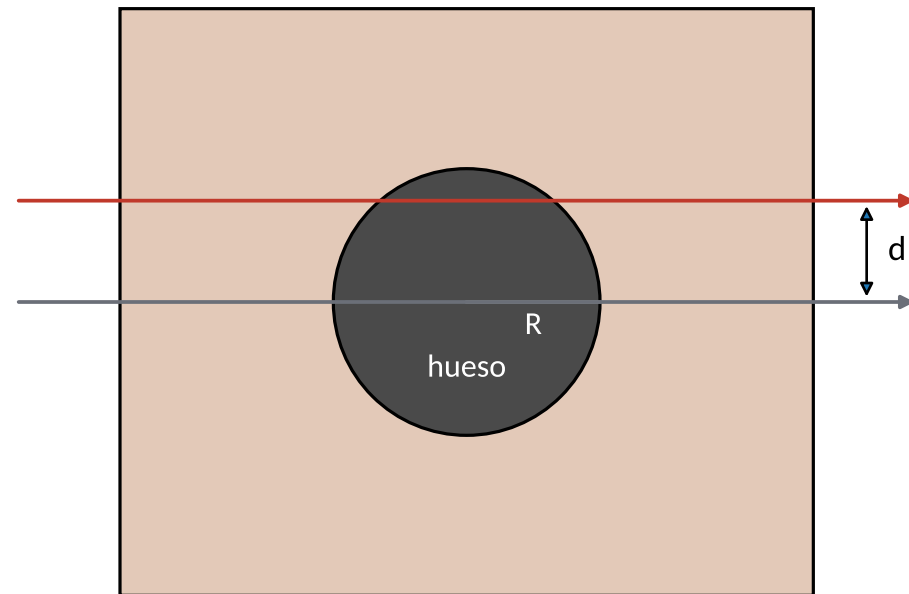
Respuesta : $\theta \approx 42.6^\circ$ respecto de la normal.

→ Comprobación : $\theta = 0 \rightarrow \cos \theta = 1 \rightarrow$ mismo resultado que normal. El orden de las capas no importa.

Pregunta 3

Un hueso cilíndrico de radio $R = 1$ cm está dentro de un brazo de músculo. Se toma una radiografía lateral con un haz de 30 keV perpendicular al eje del hueso.

Calcule a qué distancia d el contraste hueso / músculo es la mitad del contraste del rayo que pasa por el centro.



rayos X (vista de corte)

Solución : pregunta 3

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

③ Hueso cilíndrico

GIRO

El espesor de hueso que cruza cada rayo NO es fijo : es la cuerda $L(d) = 2\sqrt{(R^2 - d^2)}$. En el centro $L = 2R$; en el borde $L = 0$.

Paso 1 : contraste en función de L

¿Por qué? solo importa la DIFERENCIA de μ (el músculo extra se cancela).

$$C(L) = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_m)L} \quad \Delta\mu = 1.6 - 0.38 = 1.22 \text{ cm}^{-1}$$

Paso 2 : contraste máximo (rayo central , $L = 2 \text{ cm}$)

$$C_{\max} = 1 - e^{-2.44} = 0.913 \Rightarrow \frac{C_{\max}}{2} = 0.456$$

Paso 3 : cuerda que da la mitad

$$1 - e^{-1.22L} = 0.456 \Rightarrow L = \frac{-\ln 0.544}{1.22} = 0.50 \text{ cm}$$

$$2\sqrt{1 - d^2} = 0.50 \Rightarrow d = \sqrt{1 - 0.0625} \approx 0.97 \text{ cm}$$

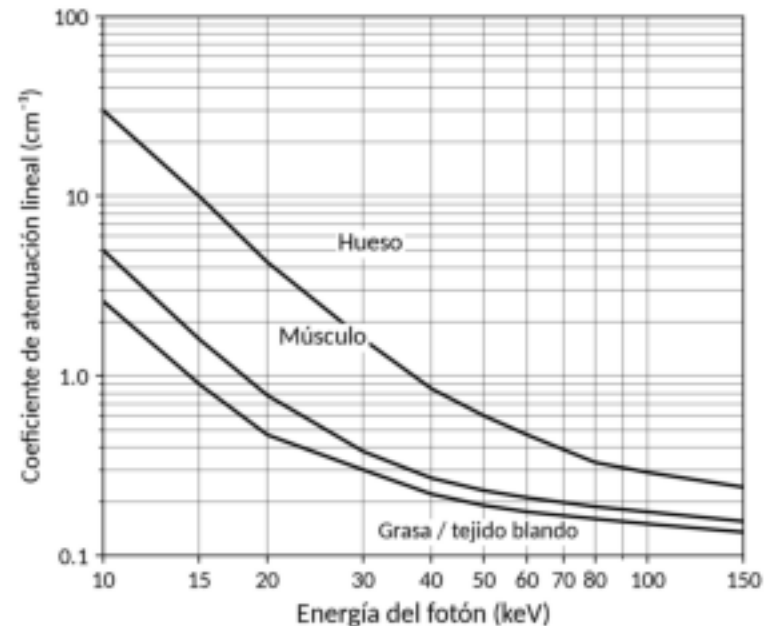
Respuesta : $d \approx 0.97 \text{ cm}$: el contraste cae a la mitad muy cerca del borde del hueso.

→ Ojo : NO es $d = 0.5 \text{ cm}$. El contraste no es lineal con L (es exponencial) y L no es lineal con d .

Pregunta 4

Un tubo con ánodo de tungsteno ($Z = 74$, $k = 1.25 \times 10^{-9} \text{ V}^{-1}$) opera a 80 kV y 100 mA. El paciente equivale a 15 cm de músculo y la energía efectiva del haz es 40 keV. Suponga que toda la potencia emitida como rayos X va hacia el paciente.

¿Cuánto debe durar la exposición para que al detector lleguen 50 mJ de energía de rayos X?



Solución : pregunta 4

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

④ Cadena : eficiencia → detector → tiempo

GIRO

No hay una fórmula directa : hay que encadenar η , P_X , la transmisión y luego $E = P \cdot t$.

Paso 1 : eficiencia y potencia de rayos X

¿Por qué? V en voltios ; I en amperios.

$$\eta = 1.25 \times 10^{-9}(74)(80\,000) = 0.0074$$

$$P_X = \eta VI = 0.0074 \times 80\,000 \times 0.1 = 59.2 \text{ W}$$

Paso 2 : lo que atraviesa al paciente

¿Por qué? músculo a 40 keV : $\mu = 0.27 \text{ cm}^{-1}$.

$$T = e^{-0.27(15)} = e^{-4.05} = 0.0174 \Rightarrow P_{\text{det}} = 59.2 \times 0.0174 = 1.03 \text{ W}$$

Paso 3 : tiempo

$$t = \frac{E_{\text{det}}}{P_{\text{det}}} = \frac{0.050}{1.03} \approx 0.048 \text{ s}$$

Respuesta : $t \approx 48 \text{ ms}$

→ Trampa : mJ → J (50 mJ = 0.050 J) y η con V en voltios.

Pregunta 5

Según el modelo de Kramers, el espectro de frenado de un tubo a 100 kVp es una recta que baja desde $E = 0$ hasta $E = 100$ keV. Se coloca un filtro ideal que elimina todos los fotones con energía menor que E_c .

Determine E_c para que el filtro deje pasar exactamente la mitad de la energía total del haz.

Solución : pregunta 5

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

⑤ Kramers al revés

GIRO

Te dan la fracción y piden el corte : se despeja de la fórmula del área del triángulo.

Paso 1 : lo que queda es un triángulo semejante

¿Por qué? base $100 - E_c$; el área va con la base al cuadrado.

$$\frac{\text{queda}}{\text{total}} = \left(\frac{100 - E_c}{100} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

Paso 2 : despejar

$$100 - E_c = \frac{100}{\sqrt{2}} = 70.7 \Rightarrow E_c \approx 29.3 \text{ keV}$$

Respuesta : $E_c \approx 29.3 \text{ keV}$

→ Intuición : cortar solo el 29 % de las energías quita la MITAD de la energía , porque la recta es más alta a baja E.

Pregunta 6

Un tubo trifásico se dispara repetidamente a 100 kV, 500 mA y 0.1 s, cada 5 s, empezando con el ánodo frío. El ánodo soporta 300 000 HU y, entre disparos, pierde calor a un ritmo constante de 500 HU/s.

¿En qué número de exposición se supera por primera vez la capacidad del ánodo?

Solución : pregunta 6

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

⑥ Calor con enfriamiento constante

GIRO

El ánodo se enfría solo ENTRE disparos : antes del 1.º no hay nada que enfriar. Además el calor justo después del disparo n es lo que se compara con 300 000 HU.

Paso 1 : calor por disparo

¿Por qué? trifásico $\beta = 0.96$; HU $\rightarrow w = 1.4$.

$$H_d = 1.4 \times 0.96 \times 100 \times 500 \times 0.1 = 6720 \text{ HU}$$

Paso 2 : calor perdido entre disparos

$$500 \text{ HU/s} \times 5 \text{ s} = 2500 \text{ HU}$$

Paso 3 : calor justo después del disparo n

¿Por qué? n disparos sumados y $(n - 1)$ pausas de enfriamiento.

$$H_n = 6720n - 2500(n - 1) = 4220n + 2500$$

$$4220n + 2500 > 300\,000 \Rightarrow n > 70.5$$

Respuesta : Se supera en la exposición 71 (se pueden hacer 70).

→ Si restas 2500 también antes del 1.º disparo te sale otro número : cuidado con el $(n - 1)$.

Pregunta 7

Un detector colocado a 90° del haz incidente registra fotones dispersados por efecto Compton con una longitud de onda de 0.0200 nm ($E_0 = 511 \text{ keV}$).

¿Cuál es el voltaje mínimo (kVp) con el que pudo operar el tubo?

Solución : pregunta 7

Intenta primero el problema de la página anterior (15 min)

⑦ Compton al revés → kVp

GIRO

El dato es la λ del fotón DISPERSADO. Hay que volver a la energía del fotón original y recordar que $E_{\max} = kVp$.

Paso 1 : energía del fotón dispersado

$$E' = \frac{1.24}{0.0200} = 62.0 \text{ keV}$$

Paso 2 : energía antes del choque

¿Por qué? a 90° , $\cos \theta = 0$.

$$\frac{1}{E} = \frac{1}{E'} - \frac{1 - \cos 90^\circ}{511} = \frac{1}{62} - \frac{1}{511} \Rightarrow E \approx 70.6 \text{ keV}$$

Paso 3 : voltaje mínimo

¿Por qué? ningún fotón puede tener más energía que kVp.

Respuesta : kVp mínimo $\approx 70.6 \text{ kV}$

→ Error típico : responder 62 kV. Ese es el fotón YA dispersado , que perdió energía en el choque.